কাজ C03: for, গণক এবং যোগফল

বাড়ির কাজ — 1IOT, SST-ICT-01 — 02/11 তারিখে ক্লাসে করা একই ধাপগুলো (পাঠ 15)

কাজে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে Classroom-এ জমা দিতে হবে

1 কাজটি

মাত্র **৩টি অনুশীলন**, সহজ থেকে কঠিন। এগুলোতে **শুধু** সেটাই লাগবে যা আমরা ক্লাসে একসাথে করেছি: `do while` দিয়ে **সংখ্যা যাচাই**, ওপরে ওঠা ও নিচে নামা **for**, **গণক** (**contatore**) এবং **যোগফল** (**somma**)। নতুন কিছু নেই।

টীকা

সবাইকে জমা দিতে হবে। **যতটুকু পারো**, যেভাবে পারো, জমা দাও: **অসম্পূর্ণ বা ভুল প্রোগ্রামও, যদি তোমার নিজের হয়**, গ্রহণযোগ্য। এভাবেই বোঝা যায় কোন বিষয়ে আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে। জমা না দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

সতর্কতা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI): তাকে দিয়ে প্রোগ্রাম লিখিও না, কারণ তাহলে তুমি নিজে লিখতে শিখবে না। তাকে শিক্ষকের মতো ব্যবহার করতে পারো: তোমার কোড পাঠাও এবং লেখো “**non darmi il codice**, spiegami e basta” (আমাকে কোড দিও না, শুধু বুঝিয়ে দাও)। পরিবর্তনটা তারপর তুমি নিজে করো।

কীভাবে জমা দেবে

1. **onlinegdb**-তে প্রোগ্রাম লেখো এবং উদাহরণগুলো দিয়ে **পরীক্ষা করো**।
2. প্রোগ্রামের **প্রথম দুই লাইনে** দুটি **মন্তব্য** লেখো: তোমার **নাম ও পদবি** এবং **অনুশীলনের নম্বর**। এভাবেই প্রোগ্রাম চেনা যায়: **এই মন্তব্য ছাড়া** কাজের **মূল্যায়ন করা যাবে না**।

```c
// Nome Cognome
// Esercizio 2
#include <stdio.h>
```

3. onlinegdb-র **Download** বোতাম দিয়ে প্রোগ্রাম নামাও। ফাইলের নাম হবে `main.c`: **এটাই ঠিক**, নাম বদলানোর দরকার নেই।
4. **Classroom**-এ, C03 কাজে আপলোড করো। **প্রতিটি অনুশীলনের জন্য একটি ফাইল**। সব ফাইল আপলোড হলে **Consegna** (জমা দাও) চাপো।

টীকা

প্রোগ্রামগুলো **কম্পিউটারে পরীক্ষা করা হয়**, **ভুল** সংখ্যা দিয়েও, দেখার জন্য প্রোগ্রাম **আবার প্রশ্ন করে** কিনা। তাই প্রশ্ন **যেভাবে খুশি** লিখতে পারো, তবে শেষে **কোলন** থাকতে হবে; **সংখ্যাগুলো** এক লাইনে, **একটি ফাঁক দিয়ে আলাদা**; শেষের লেখা উদাহরণের মতো, সংখ্যার আগে **কোলন** দিয়ে।

2 অনুশীলন 1: বিজোড় সংখ্যা

অনুশীলন 1

আবার পড়ো: A15 §2 (do while দিয়ে সংখ্যা যাচাই), A15 §5 (ধাপ)।

একটি প্রোগ্রাম লেখো যা **1** **থেকে** **30** একটি সংখ্যা চায় (ভুল হলে প্রশ্ন আবার হবে) এবং **এক** **লাইনে** 1 থেকে সেই সংখ্যা পর্যন্ত সব **বিজোড়** **সংখ্যা** ছাপায়।

ইঙ্গিত: `for` কোথা থেকে শুরু হবে? 1 থেকে 3, তারপর 5-এ যেতে প্রতিবার কত বাড়াতে হবে?

```
Fino a quale numero? (da 1 a 30): 50
Fino a quale numero? (da 1 a 30): 10
1 3 5 7 9
```

যাচাই করতে: 9 দিয়েও পরীক্ষা করো: 9 **থাকতে** **হবে**।

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 1`

3 অনুশীলন 2: পেছনের দিকে লাফ

অনুশীলন 2

আবার পড়ো: A15 §3 (উল্টো গণনা), A15 §5 (গণক)।

একটি প্রোগ্রাম লেখো যা **20** **থেকে** **100** একটি সংখ্যা চায় (যাচাই সহ)। সেই সংখ্যা থেকে শুরু করে প্রোগ্রাম **3** **করে** **নামে** এবং এক লাইনে সংখ্যাগুলো ছাপায়, যতক্ষণ সেগুলো **0-এর** **চেয়ে** **বড়**। নিচে ছাপায় **কতগুলো** **সংখ্যা** লিখেছে।

ইঙ্গিত: উল্টো গণনার মতো, কিন্তু 3 করে নামে: `i -= 3`, `i += passo`-র উল্টো। গণনার জন্য `cicli` চলক ব্যবহার করো: লুপের **আগে** মান 0, লুপের **ভেতরে** `cicli++`, লুপের **পরে** ছাপাও।

```
Da quanto parto? (da 20 a 100): 20
20 17 14 11 8 5 2
Numeri stampati: 7
```

যাচাই করতে: 30 দিয়েও পরীক্ষা করো: শেষ সংখ্যা 3 হবে, **0** **নয়**।

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 2`

4 অনুশীলন 3: টাকা জমানোর বাক্স

অনুশীলন 3

আবার পড়ো: A15 §6 (100 পর্যন্ত গুণিতক এবং তাদের যোগফল)।

জমানোর বাক্সে (**salvadanaio**) প্রথম সপ্তাহে **1 ইউরো**, দ্বিতীয় সপ্তাহে **2 ইউরো**, তৃতীয় সপ্তাহে **3 ইউরো**, এভাবে রাখো। একটি প্রোগ্রাম লেখো যা জিজ্ঞেস করে **কত সপ্তাহ** (1 থেকে 20, যাচাই সহ), এক লাইনে প্রতি সপ্তাহে রাখা ইউরো ছাপায় এবং নিচে বাক্সের **মোট** ছাপায়।

ইঙ্গিত: একটি `somma` চলক লাগবে। লুপের **আগে** মান 0, লুপের **ভেতরে** `somma += i` দিয়ে এইমাত্র ছাপানো সংখ্যা যোগ করো, লুপের **পরে** ছাপাও। ক্লাসে গুণিতক নিয়ে করা কাজের মতোই।

```
Quante settimane? (da 1 a 20): 4
1 2 3 4
Totale: 10
```

যাচাই করতে: 1 সপ্তাহে মোট 1; 20 সপ্তাহে মোট 210।

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 3`

5 শব্দকোষ: ক্লাসে ব্যবহৃত ইতালীয় শব্দ

- **Fino a quale numero?**: কোন সংখ্যা পর্যন্ত?
- **Da quanto parto?**: কত থেকে শুরু করব?
- **Numeri stampati**: ছাপানো সংখ্যা
- **Quante settimane?**: কত সপ্তাহ?
- **Totale**: মোট
- **contatore, cicli**: গণক, লুপের সংখ্যা
- **somma**: যোগফল
- **salvadanaio**: টাকা জমানোর বাক্স